

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Escuela Superior de Cómputo (ESCOM / UPIIZ)

Ingeniería en Sistemas Computacionales

TEMA

Pestañas con las clases TabHost, TabSpec y TabWidget

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas

Práctica: Práctica 11

Alumno: Angel Frausto Robles

Grupo: 7CM4

Fecha: 25 de septiembre de 2026

INTRODUCCIÓN

Las pestañas permiten organizar una interfaz en varias páginas que el usuario selecciona al tocar las etiquetas de la parte superior. Se construyen con tres clases: `TabHost` (el contenedor), `TabHost.TabSpec` (cada pestaña, con su etiqueta, su contenido y un identificador) y `TabWidget` (la barra que muestra las etiquetas). Cuando el contenido de cada pestaña es un fragmento, el contenedor es un `FragmentTabHost`.

Objetivos:

- Crear pestañas con `TabHost` y `TabSpec` sin fragmentos (Ejemplo 1).
- Crear pestañas con `FragmentTabHost` y un fragmento por pestaña (Ejemplo 2).
- Configurar un `TabHost` con tres pestañas en Kotlin (Ejemplo 3).

DESARROLLO

Entorno de trabajo

Un solo proyecto con tres actividades, una por ejemplo: `MainActivity` (Java), `MainActivityFragmentos` (Java, con los fragmentos `Tab1`, `Tab2` y `Tab3`) y `MainActivityKotlin` (Kotlin). El código sigue el material del profesor. El material del Ejemplo 2 usa las clases de la antigua biblioteca de soporte (`android.support.v4`), y en el proyecto se usaron sus equivalentes de AndroidX (`androidx.fragment.app`). Cada pantalla lleva mi nombre como encabezado para identificar las capturas.

Ejemplo 1. TabHost sin fragmentos

El diseño define un `TabHost` con un `TabWidget` y un `FrameLayout` que contiene el contenido de cada pestaña. En `MainActivity`, `setup()` prepara el contenedor y, por cada pestaña, se crea un `TabSpec` con `newTabSpec`, se asigna su contenido con `setContent` y su etiqueta con `setIndicator`, y se agrega con `addTab`. Un `OnTabChangeListener` muestra en un `Toast` la pestaña seleccionada.



Fig. 1. La primera pestaña, TAB1.

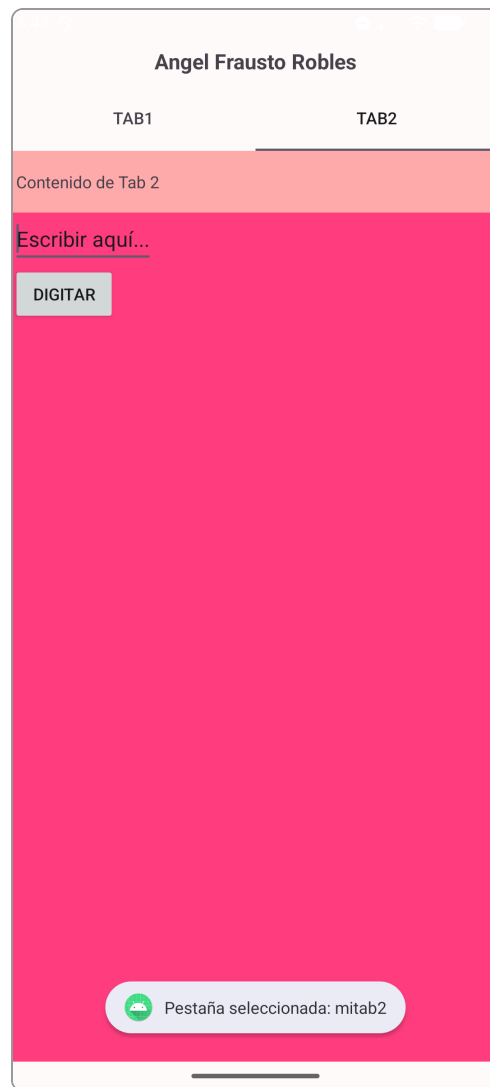


Fig. 2. La segunda pestaña, TAB2, con su Toast.

Ejemplo 2. `FragmentTabHost` con fragmentos

El contenedor raíz es un `FragmentTabHost`, que contiene el `TabWidget` y un `FrameLayout` donde se muestra el fragmento activo. La actividad extiende `FragmentActivity` y agrega tres pestañas con `addTab`, asociando a cada una su clase de fragmento. Cada fragmento infla su propio archivo de diseño (`tab1.xml`, `tab2.xml` y `tab3.xml`).

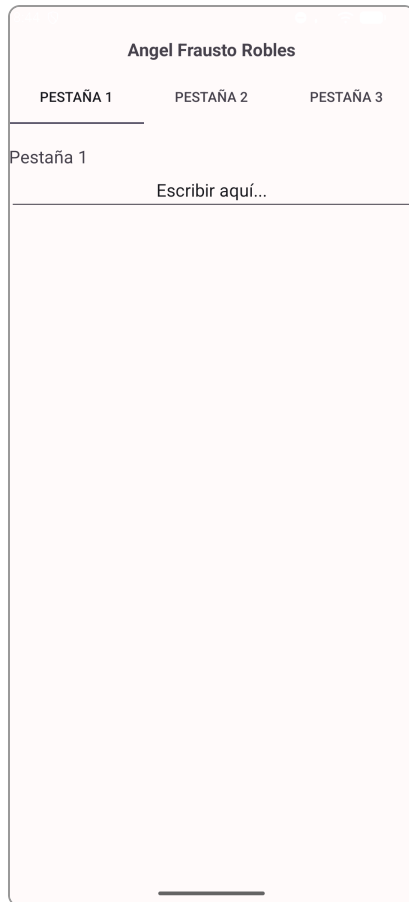


Fig. 3. La pestaña 1.

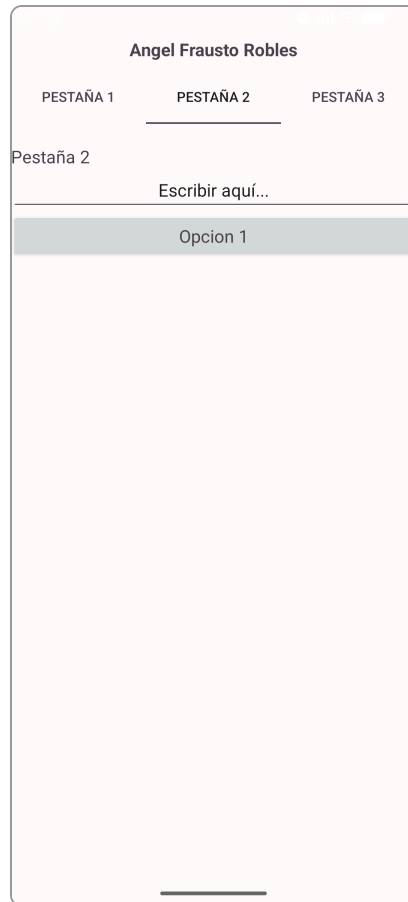


Fig. 4. La pestaña 2.

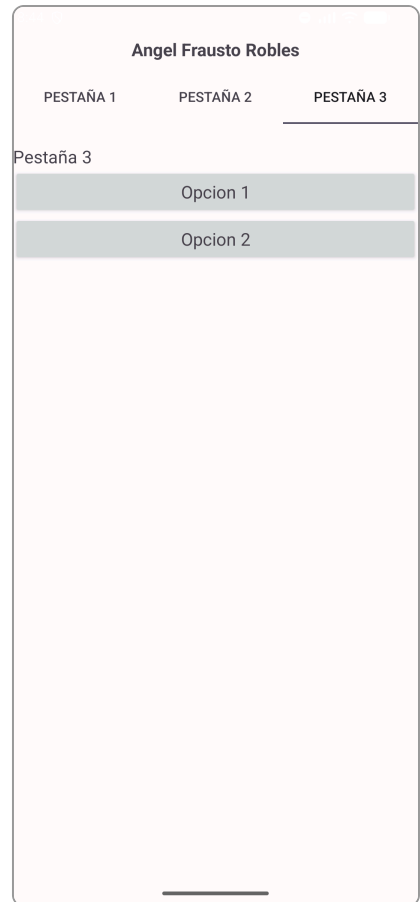


Fig. 5. La pestaña 3.

Ejemplo 3. TabHost en Kotlin

La versión en Kotlin configura un `TabHost` con tres pestañas, y el contenido de cada una (un `TextView` centrado) está definido en el mismo archivo de diseño.

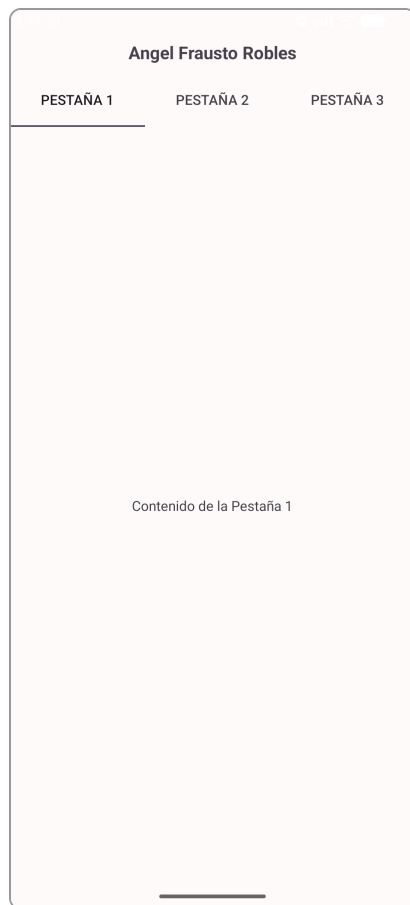


Fig. 6. La pestaña 1.

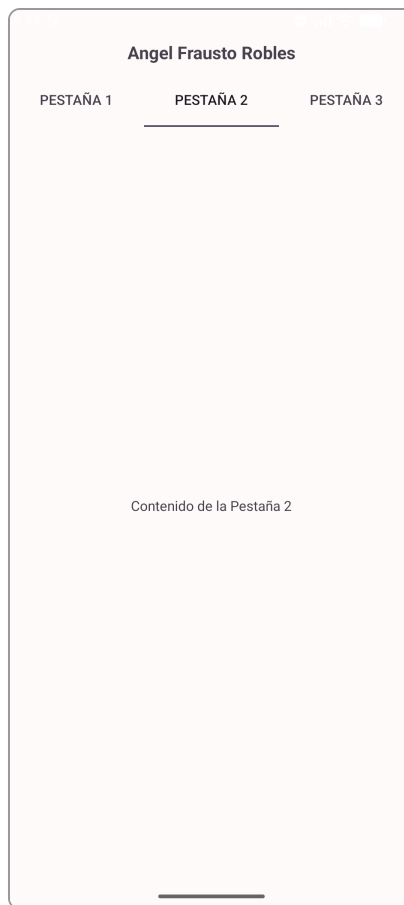


Fig. 7. La pestaña 2.

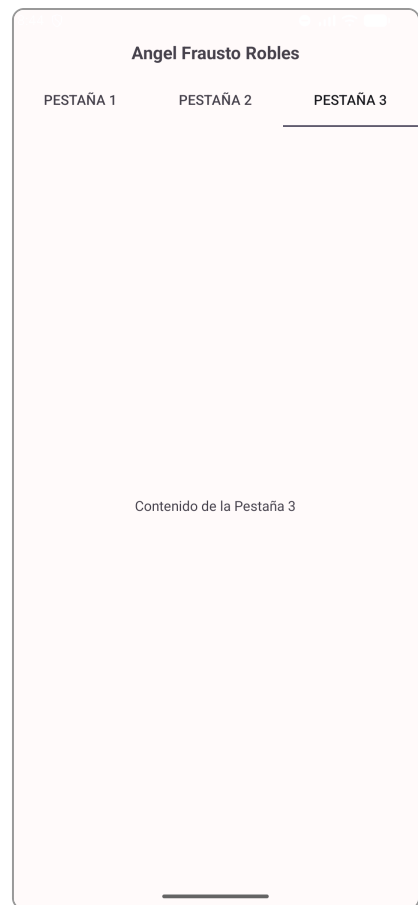


Fig. 8. La pestaña 3.

CONCLUSIONES

[Conclusiones personales del alumno sobre TabHost, TabSpec, TabWidget y los fragmentos.]

BIBLIOGRAFÍA

- Cifuentes A., Alejandro S. *Pestañas con las Clases TabHost, TabSpec y TabWidget*. Material de la asignatura Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas, IPN-ESCOM/UPIIZ.
- Android Developers. *TabHost*. developer.android.com/reference/android/widget/TabHost
- Android Developers. *FragmentTabHost*. developer.android.com/reference/androidx/fragment/app/FragmentTabHost